



ENEM 2003

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04
----	----	----	----

Sumário

1 ENEM - 2003

2 Gabarito

1 ENEM - 2003

Exercício 1. (ENEM) O setor de transporte, que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustíveis.

Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi constatado que um trator pode rodar, nas mesmas condições, mais tempo com um litro de óleo de girassol, que com um litro de óleo diesel.

Essa constatação significaria, portanto, que usando óleo de girassol,

- (A) o consumo por km seria maior do que com óleo diesel.
- (B) as velocidades atingidas seriam maiores do que com óleo diesel.
- (C) o combustível do tanque acabaria em menos tempo do que com óleo diesel.
- (D) a potência desenvolvida, pelo motor, em uma hora, seria menor do que com óleo diesel.
- (E) a energia liberada por um litro desse combustível seria maior do que por um de óleo diesel.

Exercício 2. (ENEM) No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece

- (A) na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões no motor.
- (B) nos eixos, que transferem torque às rodas e impulsionam o veículo.
- (C) na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho.
- (D) na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás.
- (E) na carburação, com a difusão do combustível no ar.

Exercício 3. (ENEM) Nos últimos anos, o gás natural (GNV: gás natural veicular) vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional, por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental.

O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambiente.

	Densidade (kg/m^3)	Poder Calorífico (kJ/kg)
GNV	0,8	50.200
Gasolina	738	46.900

Apesar das vantagens no uso de GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois, em condições ambiente, o volume de combustível necessário, em relação ao de gasolina, para produzir a mesma energia, seria

- (A) muito maior, o que requer um motor muito mais potente.
- (B) muito maior, o que requer que ele seja armazenado a alta pressão.
- (C) igual, mas sua potência será muito menor.
- (D) muito menor, o que o torna o veículo menos eficiente.
- (E) muito menor, o que facilita sua dispersão para a atmosfera.

Exercício 4. (ENEM) Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir um reservatório fechado, que acumule toda a água proveniente da chuva que cair no telhado de sua casa, ao longo de um período anual chuvoso. As ilustrações a seguir apresentam as dimensões da casa, a quantidade média mensal de chuva na região, em milímetros, e a forma do reservatório a ser construído.

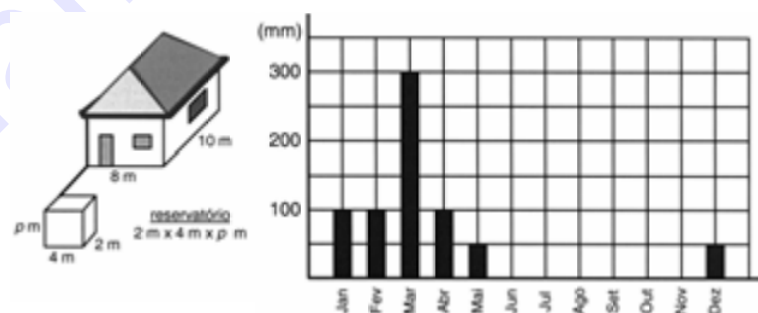


Figura 1:

Sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana horizontal de um metro quadrado, a profundidade (p) do reservatório deverá medir

- (A) 4m
- (B) 5m
- (C) 6m
- (D) 7m
- (E) 8m

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (A)

Solução 3. (B)

A energia liberada por uma certa quantidade de combustível é dada por $E = m \cdot q$, onde q é o poder calorífico. A massa do combustível é $m = \rho \cdot V$, portanto:

$$E = \rho \cdot V \cdot q.$$

Como a questão pede o **volume necessário** para gerar a mesma energia, temos:

$$V = \frac{E}{\rho q}.$$

Para que o mesmo valor de E seja obtido, o volume é inversamente proporcional a ρq .

Comparando os dois combustíveis:

$$(\rho q)_{\text{GNV}} = 0,8 \times 50,200 = 40,160,$$

$$(\rho q)_{\text{gasolina}} = 738 \times 46,900 = 34,612,200.$$

A razão entre os volumes é:

$$\frac{V_{\text{GNV}}}{V_{\text{gasolina}}} = \frac{(\rho q)_{\text{gasolina}}}{(\rho q)_{\text{GNV}}} = \frac{34,612,200}{40,160} \approx 861.$$

Portanto, para gerar a mesma energia, o volume de GNV necessário é **muito maior** do que o de gasolina, o que explica a necessidade de armazená-lo sob **alta pressão**.

Solução 4. (D)